CLASE 1 · GUÍA N.º 1

GUÍA DE APRENDIZAJE · BIOLOGÍA · PREPARACIÓN PAES CIENCIAS · MÓDULO COMÚN

Biomoléculas Orgánicas: Carbohidratos y Lípidos

Bioelementos, agua, monómeros, polímeros, condensación e hidrólisis · Carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos; enlaces α y β y funciones · Lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides; funciones y valor energético

Eje temático DEMRE: Organización, estructura y actividad celular | **Sub-eje:** Biomoléculas organizadas y teoría celular

DOCENTE AUTORA

Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología



Modelos de la clase. Moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno (Tema 1) · polisacárido formado por glucosas (Tema 2) · triglicérido (Tema 3). | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Teoría ilustrada + **60 preguntas tipo PAES** (20 por tema) + **solucionario comentado** (documento aparte)

Enfoque PAES de la clase: interpretación de **tablas comparativas** del **valor energético** de las biomoléculas y de su **función estructural o de reserva**; reconocimiento de **monómeros y polímeros**, de las reacciones de **condensación e hidrólisis**, de la diferencia entre enlaces **α y β** en los polisacáridos y de la relación entre la estructura de los **lípidos** (saturación, carácter anfipático) y sus propiedades.

Habilidades científicas evaluadas (cada una con su color)

Inferir · Analizar · Argumentar · Evaluar

Tema	Inferir	Analizar	Argumentar	Evaluar	Total
1. Bioelementos, agua, monómeros y polímeros	5	5	5	5	**20**
2. Carbohidratos	5	5	5	5	**20**
3. Lípidos	5	5	5	5	**20**
Total	**15**	**15**	**15**	**15**	**60**

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Índice de contenidos

Antes de comenzar: presentación y habilidades científicas **3**

Cómo usar esta guía **3**

Las habilidades científicas en su contexto general **4**

Conceptos base: la química de la vida **5**

Tema 1: Bioelementos, agua, monómeros, polímeros, condensación e hidrólisis **6**

1.1 Bioelementos **6**

1.2 El agua y sus propiedades **7**

1.3 Monómeros, polímeros, condensación e hidrólisis **8**

Práctica tipo PAES · Tema 1 (preguntas 1 a 20) ***10***

Tema 2: Carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos; enlaces α y β y funciones **17**

2.1 Monosacáridos **17**

2.2 Disacáridos y el enlace glucosídico **18**

2.3 Polisacáridos: enlaces α y β **19**

Práctica tipo PAES · Tema 2 (preguntas 21 a 40) ***21***

Tema 3: Lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides; funciones y valor energético . **28**

3.1 Ácidos grasos y triglicéridos **28**

3.2 Fosfolípidos y esteroides **29**

3.3 Valor energético de las biomoléculas **30**

Práctica tipo PAES · Tema 3 (preguntas 41 a 60) ***32***

Solucionario oficial comentado (tabla de claves y justificaciones) ..... **Documento aparte**

El solucionario oficial comentado, con la tabla de claves y la justificación de las 60 preguntas, se entrega como documento aparte.

ANTES DE COMENZAR

Presentación y habilidades científicas

Cómo usar esta guía

Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase del curso de Biología del Módulo Común. Comenzamos por la base de todo: las **moléculas que forman a los seres vivos**. Antes de estudiar células, herencia, fisiología o ecosistemas, necesitas reconocer de qué están hechos los organismos y cómo la estructura de cada molécula determina su función. En esta clase estudiarás los bioelementos, el agua, la forma en que se construyen y se degradan las grandes moléculas, y dos familias de biomoléculas orgánicas: los **carbohidratos** y los **lípidos**. La PAES evalúa estos contenidos con **tablas comparativas**, **esquemas moleculares** y **experimentos sencillos**, por lo que aprenderás a leerlos desde la primera clase.

Cada tema de esta guía tiene dos partes:

1. **Teoría ilustrada:** esquemas tridimensionales a color, gráficos, tablas comparativas y tres tipos de recuadros: *dato clave*, *profundización* (clínica, nutricional, biotecnológica o ambiental) y *contexto científico* (un experimento clásico contado con su pregunta, su diseño y su conclusión).
2. **Práctica tipo PAES:** 20 preguntas por tema (60 en total), con cuatro alternativas **a)**, **b)**, **c)**, **d)**. Están agrupadas en cuatro bloques de cinco preguntas, uno por habilidad; cada bloque tiene su color y cada pregunta indica la habilidad que mide.

En un **documento aparte**, que acompaña a esta guía, encontrarás el **solucionario oficial comentado**, con la clave y la justificación de cada respuesta, incluida la razón por la que se descartan los distractores.

> **Recomendación de estudio de la Profesora Mirza Cortés Salfate**
>
> Responde un **bloque completo** (las cinco preguntas de una habilidad) **sin mirar las claves**. Luego corrige y, por cada error, vuelve a la sección de teoría correspondiente. Si fallas una pregunta de **Argumentar** o de **Evaluar**, relee además el recuadro *Vocabulario del diseño experimental*: la mayoría de esos errores no se deben a falta de contenido, sino a confundir variables, olvidar el grupo control o aceptar conclusiones que van más allá de los datos.

Las habilidades científicas en su contexto general

La ciencia no es un listado de datos memorizados: es una forma de pensar. La PAES de Ciencias evalúa, junto con los contenidos, la capacidad de **razonar con evidencia**. Las cuatro habilidades que trabaja esta guía no son compartimentos aislados, sino momentos de un mismo ciclo de pensamiento científico, que acompaña a cada una de las etapas de una investigación:

Habilidad	¿Qué te piden?	Palabras clave en el enunciado
Inferir	Obtener una conclusión o predicción que no está escrita, a partir de datos, figuras o principios biológicos.	¿qué se puede deducir?, ¿qué ocurriría si…?, es probable que…, se espera que…, se infiere que…
Analizar	Leer e interpretar tablas, gráficos, esquemas o afirmaciones; reconocer relaciones, patrones, tendencias, variables y errores.	según el gráfico…, ¿cuál(es) afirmación(es) es(son) correcta(s)?, identifica, compara, ordena, ¿qué fila contiene un error?
Argumentar	Elegir la explicación que justifica o refuta mejor un fenómeno o una afirmación, usando evidencia y conceptos.	¿por qué…?, ¿cuál es el mejor argumento?, explica, justifica, refuta, ¿qué propiedad explica…?
Evaluar	Juzgar la calidad de un diseño experimental, la validez de una conclusión, la pertinencia de un modelo o la confiabilidad de una fuente.	¿es válida la conclusión?, ¿qué limitación tiene?, ¿qué diseño es más adecuado?, ¿qué resultado refutaría…?



Figura 1. Ciclo del pensamiento científico: las cuatro habilidades evaluadas en la PAES (izquierda) y las siete etapas de una investigación científica (derecha). Inferir y analizar predominan al formular hipótesis y leer resultados; argumentar y evaluar, al concluir y juzgar el diseño. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Vocabulario del diseño experimental

La **variable independiente** es la que el investigador manipula de forma deliberada. La **variable dependiente** es la que se mide como respuesta. Las **variables controladas** se mantienen constantes en todos los grupos para que no influyan en el resultado (volumen, concentración, tiempo, temperatura, pH). El **grupo control** no recibe el tratamiento —o recibe el tratamiento de referencia— y es idéntico al grupo experimental en todo lo demás: sin él no hay con qué comparar. Las **réplicas** (repeticiones de cada condición) permiten estimar la variabilidad y descartar que el resultado se deba al azar. Por último, una **conclusión es válida** solo si se apoya en los datos obtenidos y no los generaliza más allá de lo estudiado: otra especie, otra molécula, otras condiciones u otra población requieren otro experimento.

Conceptos base: la química de la vida

Todos los seres vivos están formados por las mismas clases de moléculas, llamadas **biomoléculas**. Las **inorgánicas**, como el agua, las sales minerales y los gases, también existen fuera de los seres vivos; las **orgánicas**, formadas por cadenas de carbono, son características de la materia viva y se agrupan en cuatro familias: **carbohidratos**, **lípidos**, **proteínas** y **ácidos nucleicos**. El agua es, con diferencia, el componente más abundante de una célula (Figura 2). Las Clases 1 y 2 estudian estas cuatro familias, y la Clase 3 cómo se organizan para formar células.

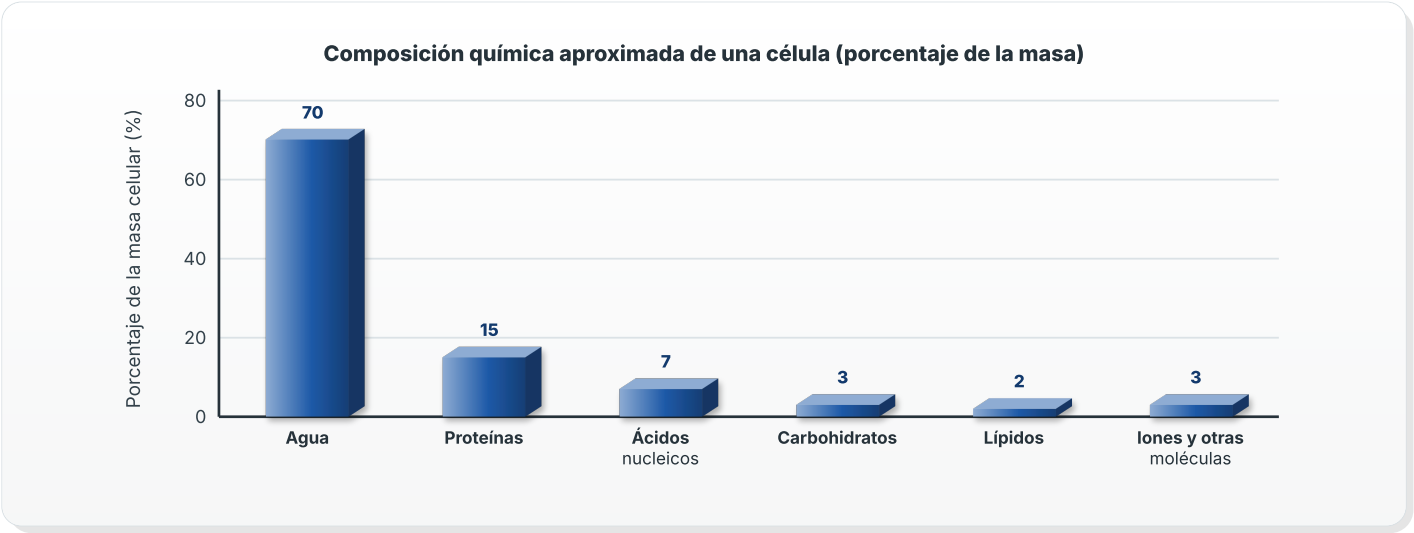


Figura 2. Composición química aproximada de una célula. El agua constituye cerca del 70 % de la masa; entre las biomoléculas orgánicas, las proteínas son las más abundantes. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Concepto	Definición precisa	Ejemplo
Bioelemento	Elemento químico que forma parte de los seres vivos.	C, H, O, N, P, S
Biomolécula	Molécula que forma parte de los seres vivos.	Glucosa, agua, ADN
Monómero	Molécula pequeña que es la unidad de un polímero.	Glucosa, aminoácido, nucleótido
Polímero	Macromolécula formada por muchos monómeros unidos.	Almidón, proteína, ADN
Condensación	Unión de monómeros con liberación de agua.	Glucosa + glucosa → maltosa + H_2O
Hidrólisis	Ruptura de un enlace con consumo de agua.	Digestión del almidón
Molécula anfipática	Molécula con una región polar y otra apolar.	Fosfolípido

Dato clave Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Biomoléculas inorgánicas: agua, sales, gases. **Orgánicas:** carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los polímeros se **forman por condensación** (se libera agua) y se **degradan por hidrólisis** (se consume agua).

TEMA 1 · TEORÍA ILUSTRADA

Bioelementos, agua, monómeros, polímeros, condensación e hidrólisis

Para entender cualquier proceso biológico, desde la digestión hasta la herencia, hay que conocer primero los átomos y las moléculas que forman a los seres vivos. En este tema estudiarás los **bioelementos**, las propiedades del **agua** que la hacen indispensable para la vida y la forma en que las células construyen y degradan sus grandes moléculas mediante **condensación** e **hidrólisis**.

1.1 Bioelementos

Los **bioelementos** son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Aunque en la naturaleza existen más de 90 elementos, solo unos 25 son esenciales para la vida (Figura 3). Se clasifican según su abundancia:

- **Primarios** (cerca del 96 % de la masa): **carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno**, además del **fósforo** y el **azufre**. Forman las biomoléculas orgánicas.
- **Secundarios**: calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro, entre otros. Cumplen funciones específicas, como la contracción muscular (Ca^{2+}), el impulso nervioso (Na^{+} y K^{+}) o el transporte de O_2 (hierro de la hemoglobina).
- **Oligoelementos**: presentes en cantidades mínimas, pero indispensables, como el yodo (hormonas tiroideas) o el flúor.



Figura 3. Bioelementos más abundantes en el cuerpo humano. El oxígeno es el más abundante en masa, porque forma parte del agua; el carbono es el elemento característico de las biomoléculas orgánicas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

El **carbono** es el elemento central de la vida porque puede formar cuatro enlaces covalentes estables con otros átomos, incluidos otros carbonos, lo que le permite formar cadenas largas, ramificadas o en anillos: el «esqueleto» de las biomoléculas orgánicas.

1.2 El agua y sus propiedades

El agua es la molécula más abundante de los seres vivos (Figura 2). Está formada por un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno. El oxígeno atrae con más fuerza los electrones, por lo que queda con una carga parcial negativa (δ−) y los hidrógenos con cargas parciales positivas (δ+): el agua es una **molécula polar**. Por eso, las moléculas de agua se atraen entre sí mediante **puentes de hidrógeno** (Figura 4).

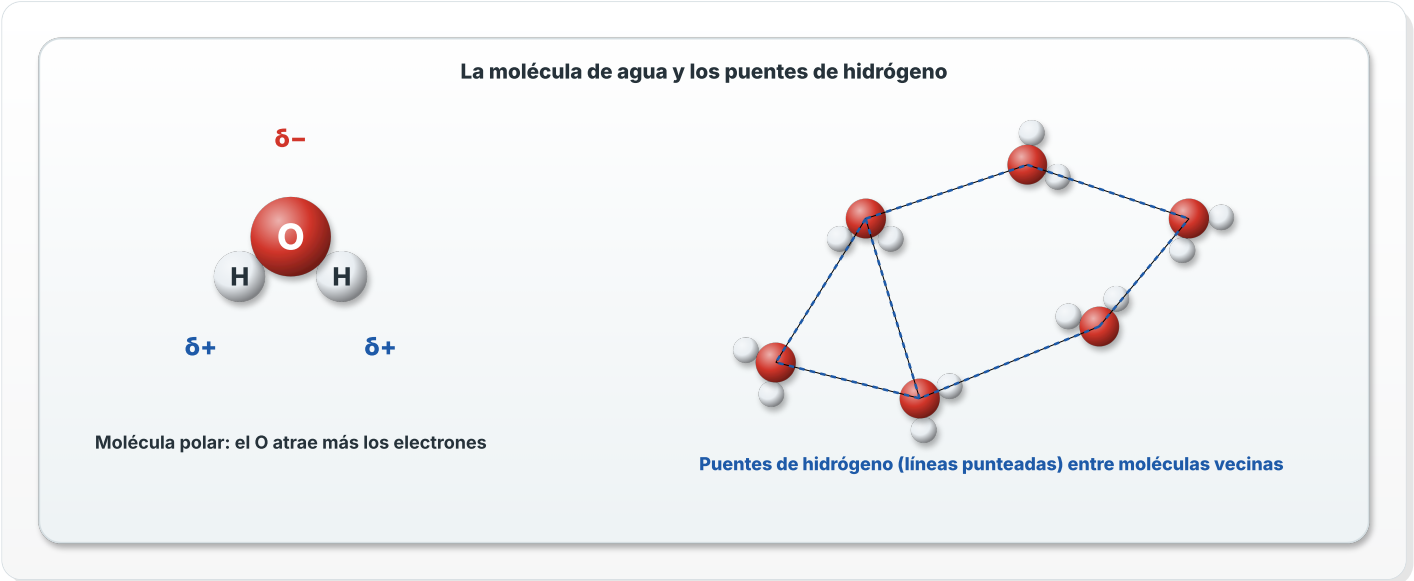


Figura 4. La molécula de agua y los puentes de hidrógeno. La polaridad de la molécula permite que cada una forme puentes de hidrógeno con sus vecinas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Propiedad	Causa	Importancia biológica
Disolvente universal	Su polaridad le permite rodear iones y moléculas polares	Medio donde ocurren las reacciones químicas; transporte de sustancias
Alto calor específico	Los puentes de hidrógeno absorben mucha energía antes de que aumente la temperatura	Amortigua los cambios de temperatura de los organismos y del ambiente
Alto calor de vaporización	Evaporar agua requiere romper muchos puentes de hidrógeno	La evaporación del sudor enfría el cuerpo
Cohesión y tensión superficial	Puentes de hidrógeno entre moléculas de agua	Ascenso del agua por los vasos de las plantas
Menor densidad en estado sólido	El hielo forma una red ordenada y espaciada	El hielo flota y aísla el agua líquida de lagos y mares

Las sustancias que se disuelven en agua, como la glucosa o las sales, se llaman **hidrofílicas**; las que no se disuelven, como las grasas, **hidrofóbicas**. Las **sales minerales** pueden estar disueltas como iones (Na^+, K^+, Cl^-) o formar estructuras sólidas, como el fosfato de calcio de huesos y dientes.

1.3 Monómeros, polímeros, condensación e hidrólisis

Muchas biomoléculas orgánicas son **polímeros**: macromoléculas formadas por la unión de muchas unidades pequeñas llamadas **monómeros**. Las células forman los polímeros mediante reacciones de **condensación** (o síntesis por deshidratación), en las que cada nuevo enlace libera una molécula de agua; y los degradan mediante **hidrólisis**, en las que cada enlace se rompe al incorporar una molécula de agua (Figura 5). Ambas reacciones son catalizadas por **enzimas**.

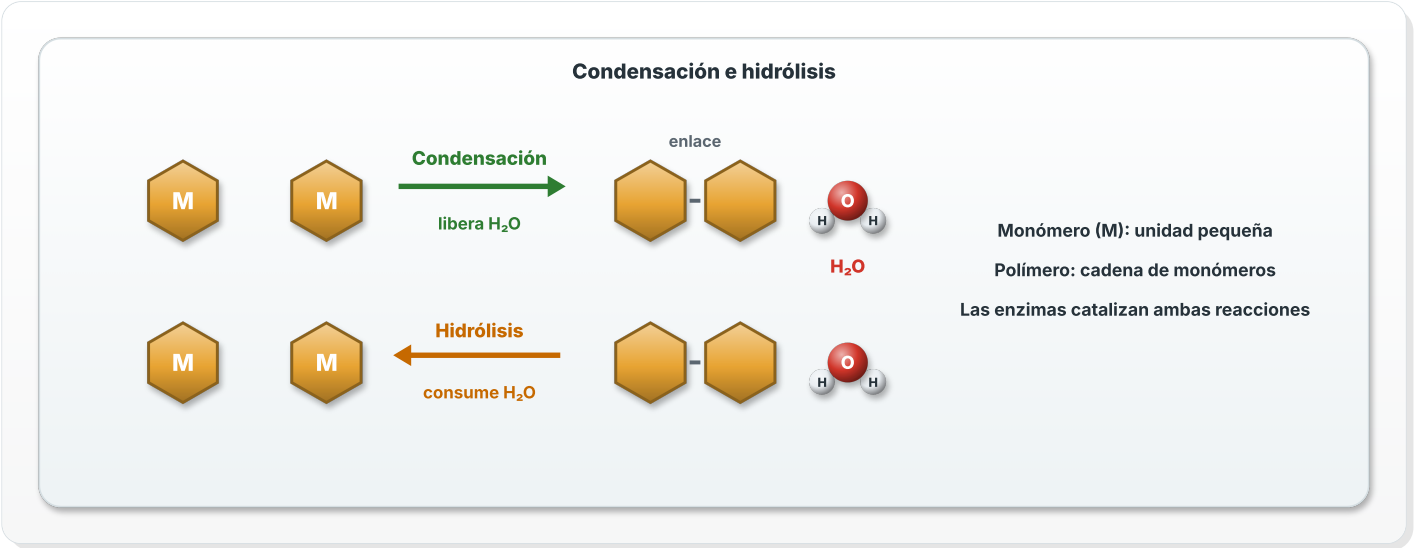


Figura 5. Condensación e hidrólisis. En la condensación, dos monómeros se unen y se libera una molécula de agua; en la hidrólisis, el enlace se rompe al agregar una molécula de agua. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Biomolécula	Monómero	Polímero (ejemplos)
Carbohidratos	Monosacárido (glucosa)	Almidón, glucógeno, celulosa
Proteínas	Aminoácido	Enzimas, hemoglobina, colágeno
Ácidos nucleicos	Nucleótido	ADN, ARN
Lípidos	No forman polímeros verdaderos	Triglicéridos (glicerol + 3 ácidos grasos)

Un dato útil para los cálculos: para unir **n** monómeros en una cadena lineal se forman **n − 1** enlaces y se liberan **n − 1** moléculas de agua. Del mismo modo, hidrolizar completamente esa cadena consume n − 1 moléculas de agua.

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

La digestión es, químicamente, un conjunto de **hidrólisis**: las enzimas digestivas rompen los polímeros de los alimentos en monómeros que pueden absorberse. Y no olvides que los lípidos **no** son polímeros: el triglicérido está formado por solo cuatro moléculas.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

C, H, O, N, P, S forman casi toda la materia viva. El agua es **polar** y forma **puentes de hidrógeno**, lo que explica sus propiedades. **Condensación:** monómeros → polímero + H_2O. **Hidrólisis:** polímero + H_2O → monómeros. n monómeros en cadena → n − 1 enlaces y n − 1 H_2O.

Profundización clínica: la deshidratación

El agua representa entre el 50 y el 75 % de la masa corporal, según la edad, y su pérdida excesiva altera el funcionamiento de todas las células. En las diarreas agudas, frecuentes en niños pequeños, se pierden agua y sales minerales, y la deshidratación puede ser grave. Las **sales de rehidratación oral**, una mezcla de agua, glucosa, sodio y potasio en proporciones precisas, han salvado millones de vidas: la glucosa favorece la absorción del sodio en el intestino, y el agua lo acompaña por ósmosis. Los adultos mayores también tienen mayor riesgo, porque su sensación de sed disminuye. Por eso se recomienda beber agua de forma regular, especialmente con calor o actividad física.

Contexto científico: Lavoisier y la composición del agua (1783)

Durante siglos, el agua se consideró un «elemento» indivisible. El químico francés Antoine Lavoisier, junto a Pierre-Simon Laplace, hizo reaccionar en un recipiente cerrado dos gases, el «aire inflamable» (hidrógeno) y el «aire vital» (oxígeno), y obtuvo agua. Midió con balanzas muy precisas la masa de los gases antes de la reacción y la del agua formada, y comprobó que eran iguales. Luego realizó el proceso inverso: hizo pasar vapor de agua por un tubo de hierro al rojo y obtuvo hidrógeno. Concluyó que el agua no es un elemento, sino un **compuesto** formado por hidrógeno y oxígeno, y que en las reacciones químicas la masa se conserva.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Es el agua un elemento o un compuesto?	VI: reacción de síntesis (hidrógeno + oxígeno) o de descomposición (agua sobre hierro caliente). VD: masa y naturaleza de los productos. Comparación: masa de los reactivos frente a la de los productos.	El agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno, y la masa se conserva en la reacción.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 1: BIOELEMENTOS, AGUA Y POLÍMEROS

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

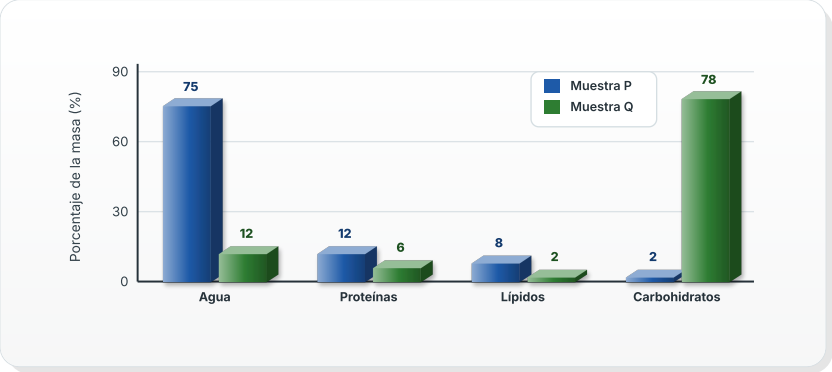
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 1

● Habilidad: Inferir | Azul

El gráfico muestra la composición química de dos muestras biológicas, P y Q:



Es correcto inferir que las muestras P y Q corresponden, respectivamente, a

a) tejido muscular de un animal y un grano de trigo.

b) un grano de trigo y tejido muscular.

c) tejido adiposo y una hoja verde.

d) dos muestras del mismo tejido animal.

Pregunta 2

● Habilidad: Inferir | Azul

Una cadena lineal de almidón está formada por 50 moléculas de glucosa. Es correcto inferir que, durante su síntesis por condensación, se liberaron

a) 50 moléculas de agua.

b) 51 moléculas de agua.

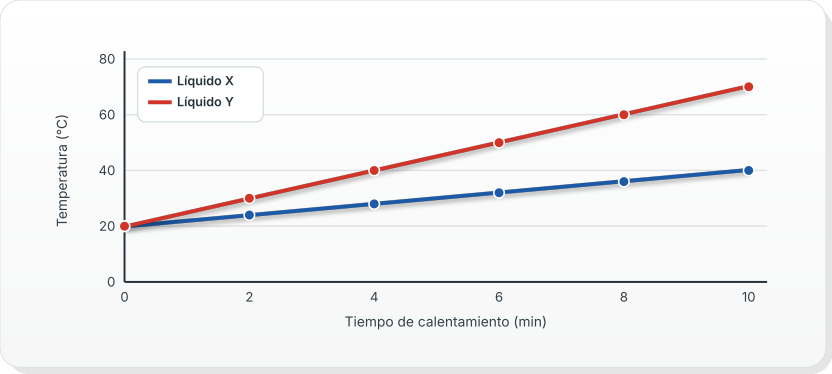
c) 49 moléculas de agua.

d) 25 moléculas de agua.

Pregunta 3

● Habilidad: Inferir | Azul

Se calentaron masas iguales de dos líquidos con la misma fuente de calor:



Considerando que el agua tiene un calor específico muy alto, es correcto inferir que

a) el líquido Y es agua, porque su temperatura sube más rápido.
b) el líquido X es probablemente agua, porque necesita más energía para aumentar su temperatura.
c) ambos líquidos tienen el mismo calor específico.
d) ninguno de los líquidos absorbe energía.

Pregunta 4

● Habilidad: Inferir | Azul

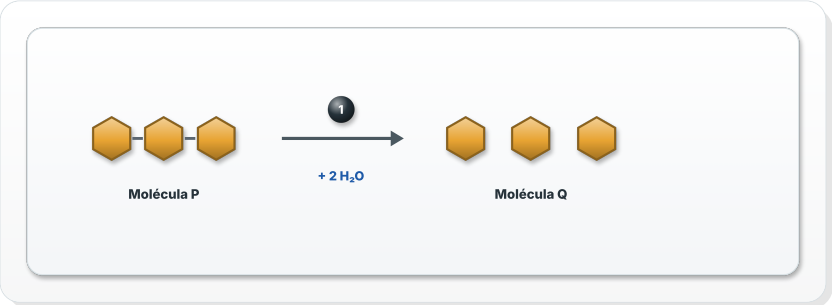
Al agregar sal de mesa (NaCl) a un vaso con agua, se disuelve completamente; al agregar aceite, este forma una capa separada. Es correcto inferir que

a) el aceite es apolar, por lo que no interactúa con las moléculas polares del agua.
b) el aceite es más polar que el agua.
c) la sal es hidrofóbica.
d) el agua es una molécula apolar.

Pregunta 5

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa una reacción química:



Es correcto inferir que el proceso 1

a) es una hidrólisis, porque la molécula P se rompe en monómeros al incorporar agua.
b) es una condensación, porque se libera agua.
c) forma un polímero a partir de monómeros.
d) no requiere agua.

Bloque 2 · Habilidad: Analizar

Interpretar tablas, gráficos y afirmaciones

Pregunta 6

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona bioelementos con algunas de sus funciones:

Fila	Bioelemento	Función
1	Hierro	Forma parte de la hemoglobina, que transporta O_2
2	Calcio	Forma parte de huesos y dientes; contracción muscular
3	Yodo	Forma parte de las hormonas tiroideas
4	Sodio	Forma parte de la clorofila

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 7

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra el contenido de agua de algunos tejidos y de personas de distinta edad:

Muestra	Agua (% de la masa)
Encéfalo	80
Músculo	75
Hueso	22
Recién nacido (cuerpo completo)	75
Adulto mayor (cuerpo completo)	50

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) Los tejidos con mayor actividad metabólica, como el encéfalo y el músculo, tienen más agua que el hueso, y el contenido de agua del cuerpo disminuye con la edad.

b) El hueso es el tejido con más agua.

c) El contenido de agua aumenta con la edad.

d) Todos los tejidos tienen la misma proporción de agua.

Pregunta 8

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara algunas propiedades del agua y del etanol:

Propiedad	Agua	Etanol
Calor específico (cal/g·°C)	1,00	0,58
Calor de vaporización (cal/g)	540	204
Punto de ebullición (°C)	100	78

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) El etanol necesita más energía que el agua para evaporarse.

b) El etanol tiene mayor calor específico que el agua.

c) Ambos líquidos hierven a la misma temperatura.

d) El agua requiere más energía para calentarse y para evaporarse que el etanol, lo que es compatible con sus abundantes puentes de hidrógeno.

Pregunta 9 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona biomoléculas con sus monómeros:

Fila	Polímero	Monómero
1	Glucógeno	Aminoácido
2	Proteína	Nucleótido
3	ADN	Monosacárido
4	Celulosa	Glucosa

¿Qué fila es correcta?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 10 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra el número de monómeros de distintas cadenas lineales y el agua liberada al formarlas:

N.° de monómeros	2	10	100	n
Moléculas de agua liberadas	1	9	99	?

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Se libera una molécula de agua por cada monómero.

b) Se libera una molécula de agua menos que el número de monómeros, es decir, $n - 1$.

c) Se liberan dos moléculas de agua por cada enlace.

d) El agua liberada no depende del número de monómeros.

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 11

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor que la evaporación del sudor enfríe el cuerpo?

a) Porque el sudor está más frío que la piel.

b) Porque el sudor contiene sales que absorben calor.

c) Porque la evaporación libera calor hacia la piel.

d) Porque evaporar el agua requiere romper muchos puentes de hidrógeno, y esa energía se toma en forma de calor desde la piel.

Pregunta 12

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué es importante para la vida acuática que el hielo sea menos denso que el agua líquida?

a) Porque el hielo es más pesado y se hunde al fondo.

b) Porque el hielo disuelve los nutrientes.

c) Porque el hielo flota y forma una capa aislante en la superficie, de modo que el agua bajo ella permanece líquida y los organismos sobreviven al invierno.

d) Porque el hielo produce oxígeno.

Pregunta 13

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor que el agua sea un buen disolvente para las sales como el NaCl?

a) Porque sus moléculas polares rodean a los iones Na^+ y Cl^- y los separan entre sí.

b) Porque el agua es apolar.

c) Porque las sales son lípidos.

d) Porque el agua reacciona con la sal y forma glucosa.

Pregunta 14

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué el carbono es el elemento central de las biomoléculas orgánicas?

a) Porque es el elemento más abundante del cuerpo humano.

b) Porque es un gas a temperatura ambiente.

c) Porque solo puede formar un enlace.

d) Porque puede formar cuatro enlaces covalentes estables, incluso con otros carbonos, lo que le permite formar cadenas largas, ramificadas o en anillos.

Pregunta 15

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué la digestión de los alimentos requiere agua?

a) Porque el agua aporta energía a las enzimas.

b) Porque los alimentos deben estar fríos.

c) Porque la digestión consiste en reacciones de hidrólisis, que rompen los enlaces de los polímeros incorporando moléculas de agua.

d) Porque los monómeros se forman por condensación.

Pregunta 16 ● Habilidad: Evaluar | Morado

En su experimento, Lavoisier midió con precisión la masa de los gases antes de la reacción y la del agua formada. ¿Por qué fue importante esta medición?

a) Para obtener más agua.
b) Para comprobar que la masa se conserva y que el agua se forma exclusivamente a partir de esos dos gases.
c) Para medir la temperatura de la reacción.
d) Para demostrar que el agua es un elemento.

Pregunta 17 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se colocaron 10 mL de agua y 10 mL de alcohol en placas iguales, a la misma temperatura, y se midió el volumen restante cada 10 minutos:

Tiempo (min)	0	10	20	30
Agua (mL)	10	9,6	9,2	8,8
Alcohol (mL)	10	8,0	6,0	4,0

¿Qué conclusión está respaldada por los datos?

a) El agua se evapora más rápido que el alcohol.
b) En estas condiciones, el alcohol se evapora más rápido que el agua, lo que es compatible con el mayor calor de vaporización del agua.
c) Ninguno de los líquidos se evapora.
d) El alcohol tiene puentes de hidrógeno más fuertes que el agua.

Pregunta 18 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar la solubilidad de distintas sustancias, una estudiante agrega 1 g de sal, azúcar, aceite y cera a tubos con 10 mL de agua y observa si se disuelven. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: volumen de agua; VD: tipo de sustancia.
b) VI: temperatura; VD: masa de la sustancia.
c) VI: tipo de sustancia; VD: disolución (sí o no) en el agua.
d) VI: disolución; VD: tipo de sustancia.

Pregunta 19 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para comprobar que la amilasa de la saliva hidroliza el almidón, se mezcla almidón con saliva y, después de 10 minutos, se busca glucosa y maltosa. ¿Cuál es el grupo control más adecuado?

a) Un tubo con saliva y sin almidón.
b) Un tubo con almidón y agua destilada en lugar de saliva, en las mismas condiciones.
c) Un tubo con almidón y el doble de saliva.
d) Un tubo con glucosa y saliva.

Pregunta 20 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudiante analizó una sola muestra de un alga marina:

Componente	Porcentaje de la masa
Agua	88
Carbohidratos	7
Proteínas	3
Otros	2

Concluye: «todos los seres vivos tienen exactamente 88 % de agua». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque el agua es el componente más abundante.

b) Es correcta, porque las algas son seres vivos.

c) Es incorrecta, porque el alga tiene más carbohidratos que agua.

d) Es incorrecta, porque generaliza a todos los seres vivos a partir de una sola muestra de un organismo; el contenido de agua varía entre organismos y tejidos.

TEMA 2 · TEORÍA ILUSTRADA

Carbohidratos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos; enlaces α y β y funciones

Los **carbohidratos**, también llamados glúcidos o hidratos de carbono, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, generalmente en la proporción $(CH_2O)_n$. Son la principal **fuente de energía** de la mayoría de las células y, en forma de polímeros, cumplen funciones de **reserva** y **estructurales**. En este tema estudiarás sus tres grupos y una diferencia química sutil, la de los enlaces α y β, que explica por qué podemos digerir el almidón pero no la celulosa.

2.1 Monosacáridos

Los **monosacáridos** son los carbohidratos más simples: no pueden hidrolizarse en otros más pequeños. Son solubles en agua y de sabor dulce. Se clasifican según su número de carbonos en **triosas** (3 C), **pentosas** (5 C) y **hexosas** (6 C). En solución, las pentosas y hexosas forman **anillos** (Figura 6).



Figura 6. Monosacáridos de importancia biológica. Las hexosas glucosa, fructosa y galactosa tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura; las pentosas ribosa y desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

La **glucosa** es el monosacárido más importante: es el principal combustible de la respiración celular (Clase 17) y el producto de la fotosíntesis (Clase 16). La **glucemia**, la concentración de glucosa en la sangre, se regula hormonalmente (Clase 19).

2.2 Disacáridos y el enlace glucosídico

Dos monosacáridos se unen por **condensación** mediante un **enlace glucosídico** y forman un **disacárido** (Figura 7). Para ser absorbidos en el intestino, los disacáridos deben hidrolizarse en sus monosacáridos mediante enzimas específicas, como la **lactasa**, que hidroliza la lactosa.

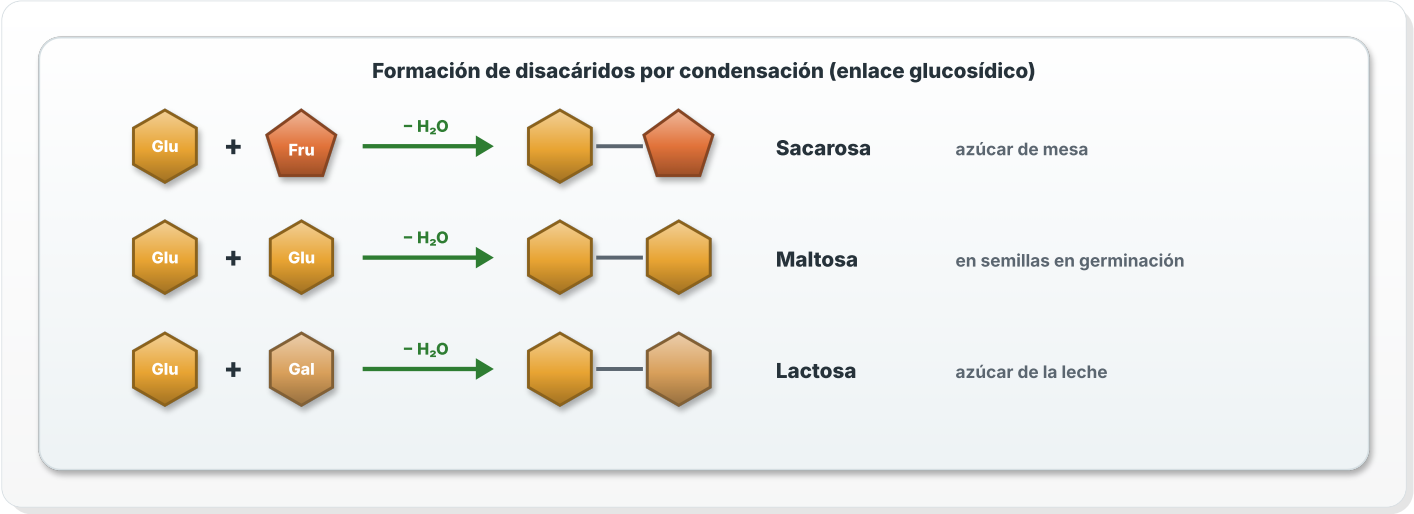


Figura 7. Formación de los principales disacáridos por condensación. Cada enlace glucosídico libera una molécula de agua. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Disacárido	Monosacáridos que lo forman	Dónde se encuentra
Sacarosa	Glucosa + fructosa	Azúcar de mesa (caña y remolacha)
Maltosa	Glucosa + glucosa	Semillas en germinación; producto de la digestión del almidón
Lactosa	Glucosa + galactosa	Leche de los mamíferos

En el laboratorio, la **prueba de Benedict** detecta los **azúcares reductores**: al calentar la muestra con el reactivo, que es azul, aparece un color rojo ladrillo si hay azúcares reductores, como la glucosa, la fructosa, la maltosa o la lactosa. La sacarosa no es reductora y no cambia el color del reactivo.

2.3 Polisacáridos: enlaces α y β

Los **polisacáridos** son polímeros de cientos o miles de monosacáridos, generalmente glucosa. No son dulces y la mayoría no se disuelve en agua. Su función depende del tipo de enlace entre las glucosas (Figura 8):

- Con enlaces **α** se forman polisacáridos de **reserva energética**, cuyas cadenas adoptan forma de hélice y son fácilmente hidrolizadas: el **almidón**, en las plantas, y el **glucógeno**, muy ramificado, en el hígado y los músculos de los animales.
- Con enlaces **β** se forma la **celulosa**, un polisacárido **estructural**: cada glucosa está girada respecto de la anterior, las cadenas son rectas y se unen entre sí por puentes de hidrógeno, formando fibras muy resistentes que constituyen la **pared celular** de las plantas. La **quitina**, del exoesqueleto de los artrópodos y la pared de los hongos, también es un polisacárido estructural con enlaces β.

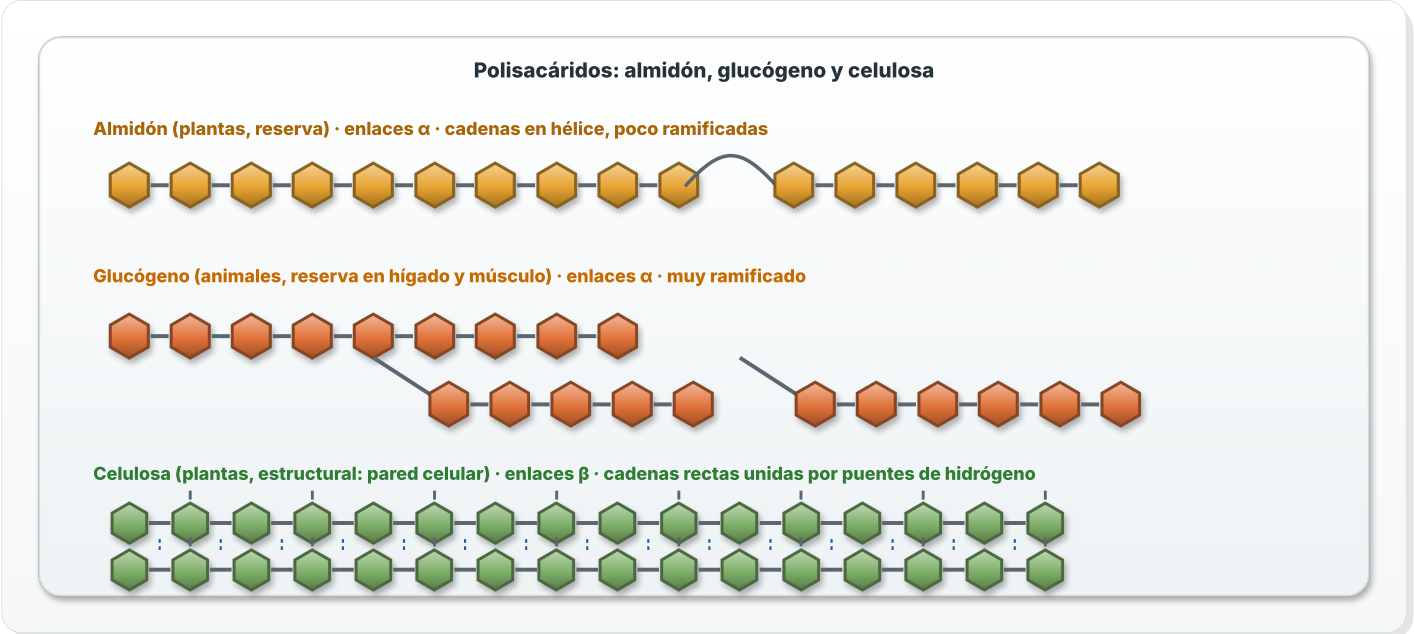


Figura 8. Comparación entre almidón, glucógeno y celulosa. Los tres están formados por glucosa; el tipo de enlace (α o β) y la ramificación determinan si cumplen función de reserva o estructural. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Polisacárido	Organismos	Enlace y forma	Función
Almidón	Plantas	α; hélice, poco ramificado	Reserva de energía (semillas, tubérculos)
Glucógeno	Animales y hongos	α; muy ramificado	Reserva de energía (hígado y músculo)
Celulosa	Plantas	β; cadenas rectas paralelas	Estructural (pared celular)
Quitina	Artrópodos y hongos	β; con nitrógeno	Estructural (exoesqueleto, pared)

Los seres humanos producimos enzimas (amilasas) que hidrolizan los enlaces α del almidón, pero **no** las que hidrolizan los enlaces β de la celulosa. Por eso, la celulosa que comemos en verduras y cereales integrales no aporta glucosa a la sangre, pero sí forma parte de la **fibra dietética**, que favorece el tránsito intestinal. Los herbívoros rumiantes digieren la celulosa gracias a microorganismos de su tubo digestivo que producen celulasas.

> **Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate**
> Cuando la PAES compare almidón y celulosa, recuerda que **ambos están formados por glucosa**: la diferencia está en el **tipo de enlace**. El monómero es el mismo; la forma y la función, no. Y la prueba de Benedict detecta azúcares reductores, no «todos los azúcares».

Dato clave Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Monosacáridos: glucosa, fructosa, galactosa (hexosas); ribosa y desoxirribosa (pentosas). **Disacáridos:** sacarosa, maltosa, lactosa. **Polisacáridos:** almidón y glucógeno (enlaces **α**, reserva); celulosa y quitina (enlaces **β**, estructura). El ser humano no digiere los enlaces β.

Profundización clínica: la intolerancia a la lactosa

La lactosa debe ser hidrolizada por la enzima **lactasa** del intestino delgado para absorberse como glucosa y galactosa. En la mayoría de los mamíferos, y en una gran parte de la población humana mundial, la producción de lactasa disminuye después del destete. En esas personas, la lactosa no digerida llega al intestino grueso, donde las bacterias la fermentan y producen gases y ácidos, lo que causa distensión abdominal, dolor y diarrea: es la **intolerancia a la lactosa**. No es una alergia, sino una deficiencia enzimática. Puede manejarse consumiendo productos sin lactosa, en los que esta fue hidrolizada previamente con lactasa, o productos fermentados como el yogur, en que las bacterias ya consumieron parte de la lactosa.

Contexto científico: Claude Bernard descubre el glucógeno (1857)

El fisiólogo francés Claude Bernard se preguntó de dónde provenía la glucosa de la sangre de los animales en ayunas. Alimentó perros con dietas sin azúcar y encontró que la sangre que salía del hígado tenía más glucosa que la que llegaba a él. Luego extrajo un hígado, lo lavó con agua hasta eliminar toda la glucosa y lo dejó reposar: horas después, el órgano volvía a contener glucosa. Un hígado hervido inmediatamente después de extraído, usado como comparación, no producía glucosa. Concluyó que el hígado almacena una sustancia que se transforma en glucosa por acción de un «fermento» (una enzima, que el calor destruye), y aisló esa sustancia: el **glucógeno**, el polisacárido de reserva de los animales.

PREGUNTA	DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)	CONCLUSIÓN
¿Produce el hígado glucosa a partir de una sustancia almacenada?	VI: tiempo de reposo del hígado lavado y tratamiento con calor. VD: presencia de glucosa en el hígado. Control: hígado hervido inmediatamente (enzimas inactivadas).	El hígado almacena glucógeno y lo hidroliza a glucosa mediante enzimas.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 2: CARBOHIDRATOS

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

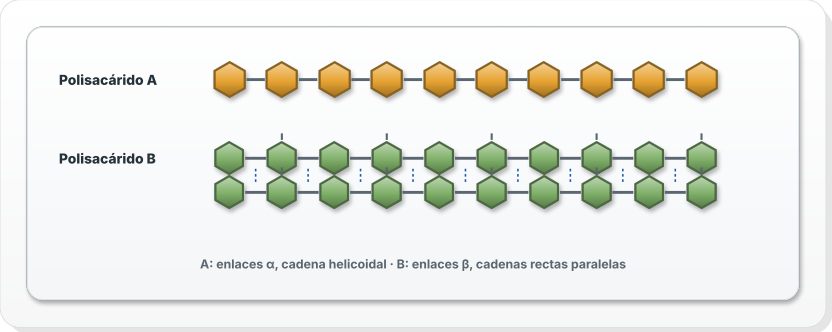
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 21

● Habilidad: Inferir | Azul

La figura representa dos polisacáridos formados por glucosa:



Es correcto inferir que

a) ambos polisacáridos son digeridos por las enzimas humanas.

b) el polisacárido A puede ser hidrolizado por las enzimas digestivas humanas, mientras que el B, con enlaces β, no.

c) el polisacárido B es una reserva energética de los animales.

d) el polisacárido A forma la pared celular de las plantas.

Pregunta 22

● Habilidad: Inferir | Azul

Una persona con baja producción de lactasa bebe un vaso de leche. Es correcto inferir que

a) la lactosa no será hidrolizada en el intestino delgado, llegará al intestino grueso y será fermentada por bacterias, lo que puede causar molestias digestivas.

b) absorberá la lactosa sin necesidad de digerirla.

c) absorberá más glucosa que una persona con lactasa normal.

d) la lactosa se transformará en almidón.

Pregunta 23

● Habilidad: Inferir | Azul

Se hidrolizó completamente una muestra de sacarosa en el laboratorio. Es correcto inferir que, al final, la muestra contendrá

a) solo glucosa.

b) glucosa y galactosa.

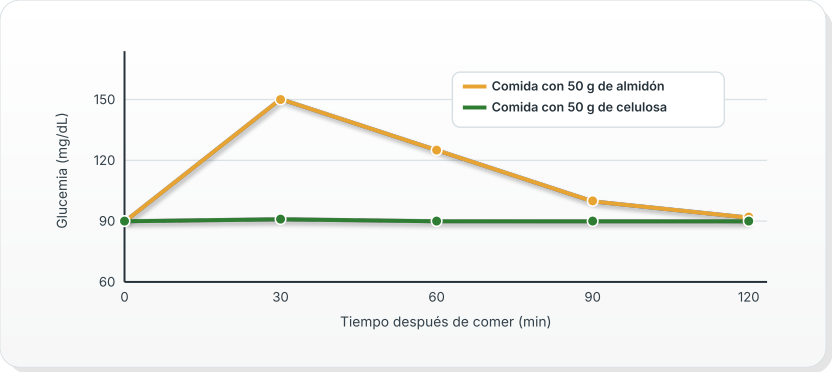
c) almidón.

d) glucosa y fructosa.

Pregunta 24

● Habilidad: Inferir | Azul

El gráfico muestra la glucemia de una persona después de comer alimentos con 50 g de almidón o 50 g de celulosa:



Es correcto inferir que

a) la celulosa es hidrolizada más rápido que el almidón.

b) el almidón es hidrolizado a glucosa y absorbido, mientras que la celulosa no aporta glucosa a la sangre.

c) ambos polisacáridos aportan la misma cantidad de glucosa.

d) la glucemia no depende de los carbohidratos de la dieta.

Pregunta 25

● Habilidad: Inferir | Azul

Un animal almacena energía en su hígado en forma de un polisacárido muy ramificado, que libera glucosa rápidamente cuando la glucemia baja. Es correcto inferir que este polisacárido es

a) celulosa.

b) glucógeno.

c) almidón.

d) quitina.

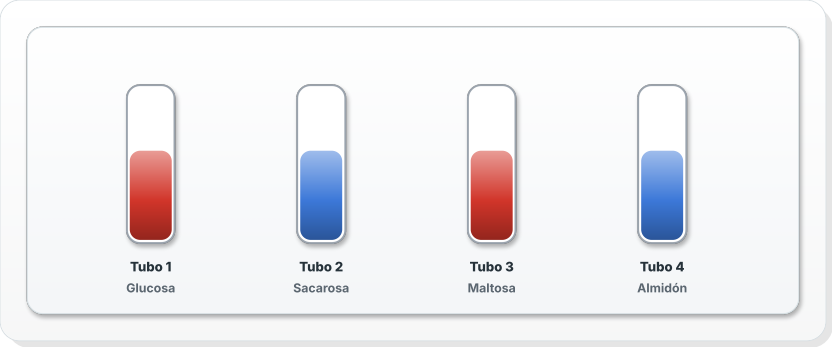
Bloque 2 · Habilidad: Analizar

Interpretar tablas, gráficos y afirmaciones

Pregunta 26

● Habilidad: Analizar | Verde

Se realizó la prueba de Benedict a soluciones de cuatro carbohidratos. El color rojo ladrillo indica un resultado positivo; el azul, negativo:



¿Qué afirmación es coherente con los resultados?

a) Todos los carbohidratos son azúcares reductores.

b) La sacarosa y el almidón son azúcares reductores.

c) Solo los polisacáridos dan resultado positivo.

d) La glucosa y la maltosa son azúcares reductores, mientras que la sacarosa y el almidón no dieron reacción.

Pregunta 27

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla clasifica algunos carbohidratos:

Fila	Carbohidrato	Clasificación
1	Sacarosa	Monosacárido
2	Ribosa	Pentosa
3	Glucógeno	Polisacárido
4	Lactosa	Disacárido

¿Qué fila contiene un error?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Pregunta 28 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se realizaron dos pruebas a extractos de alimentos: lugol (color azul oscuro indica almidón) y Benedict (color rojo ladrillo indica azúcares reductores):

Alimento	Lugol	Benedict
Papa	Azul oscuro	Azul (negativo)
Jugo de manzana	Sin cambio	Rojo ladrillo
Agua con azúcar de mesa	Sin cambio	Azul (negativo)
Pan	Azul oscuro	Rojo ladrillo

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) La papa contiene azúcares reductores, pero no almidón.
b) El agua con azúcar de mesa contiene almidón.
c) El jugo de manzana contiene azúcares reductores, y el pan contiene almidón y azúcares reductores.
d) Ningún alimento contiene almidón.

Pregunta 29 ● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla compara tres polisacáridos:

Característica	Almidón	Glucógeno	Celulosa
Monómero	Glucosa	Glucosa	Glucosa
Tipo de enlace	α	α	β
Ramificación	Poca	Mucha	Ninguna
Organismos	Plantas	Animales	Plantas

¿Qué afirmación es correcta según la tabla?

a) Los tres polisacáridos tienen distintos monómeros.
b) El almidón y la celulosa tienen el mismo tipo de enlace.
c) Los tres están formados por glucosa, y se diferencian en el tipo de enlace y en el grado de ramificación.
d) El glucógeno se encuentra en las plantas.

Pregunta 30 ● Habilidad: Analizar | Verde

Se hidrolizaron completamente cuatro carbohidratos y se identificaron los productos:

Carbohidrato	Productos de la hidrólisis
W	Glucosa y galactosa
X	Solo glucosa (miles de moléculas)
Y	Glucosa y fructosa
Z	Solo glucosa (dos moléculas)

Según la tabla, ¿cuál de los carbohidratos es la lactosa?

a) W **b)** X
c) Y **d)** Z

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 31

● Habilidad: Argumentar | Naranja

El almidón y la celulosa están formados por glucosa, pero cumplen funciones muy distintas. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) La celulosa tiene más glucosas que el almidón.

b) El tipo de enlace es distinto: los enlaces β de la celulosa forman cadenas rectas que se unen en fibras resistentes, mientras que los enlaces α del almidón forman hélices fáciles de hidrolizar.

c) El almidón es un lípido.

d) La celulosa se forma por hidrólisis.

Pregunta 32

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué los monosacáridos pueden absorberse directamente en el intestino, mientras que el almidón debe ser digerido primero?

a) Porque el almidón es soluble en agua.

b) Porque los monosacáridos son lípidos.

c) Porque el almidón no contiene glucosa.

d) Porque solo las moléculas pequeñas, como los monosacáridos, pueden atravesar las células intestinales; el almidón debe hidrolizarse hasta glucosa.

Pregunta 33

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué ventaja tiene que el glucógeno sea una molécula muy ramificada?

a) Le permite formar fibras rígidas, como la celulosa.

b) Hace que sea insoluble en cualquier condición.

c) Tiene muchos extremos de cadena, desde donde las enzimas pueden liberar glucosa rápidamente cuando el organismo la necesita.

d) Impide que se hidrolice.

Pregunta 34

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Las plantas almacenan su energía como almidón y no como glucosa libre en sus células. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Porque la glucosa no contiene energía.

b) Porque el almidón es más dulce.

c) Porque el almidón, al ser un polímero poco soluble, permite almacenar mucha glucosa sin aumentar la concentración de solutos, lo que evitaría la entrada excesiva de agua por ósmosis.

d) Porque las plantas no producen glucosa.

Pregunta 35 ● Habilidad: Argumentar | Naranja

Las vacas se alimentan de pasto rico en celulosa y obtienen energía de él, aunque los mamíferos no producen celulasas. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) En su tubo digestivo viven microorganismos que producen enzimas capaces de hidrolizar los enlaces β de la celulosa.
b) Las vacas transforman la celulosa en almidón en la boca.
c) La celulosa se absorbe sin digerirse.
d) El pasto no contiene celulosa.

Bloque 4 · Habilidad: Evaluar

Juzgar diseños, datos y conclusiones

Pregunta 36 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Claude Bernard comparó un hígado lavado que, tras reposar, volvía a contener glucosa, con un hígado hervido inmediatamente después de ser extraído. ¿Cuál era la función del hígado hervido?

a) Servir de control: el calor inactiva las enzimas, y si ese hígado no produce glucosa, se demuestra que su producción depende de una enzima.
b) Aumentar la producción de glucosa.
c) Medir la temperatura del hígado.
d) Eliminar el glucógeno por evaporación.

Pregunta 37 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se mezcló almidón con amilasa a distintas temperaturas y se midió el tiempo hasta que el almidón desapareció:

Temperatura (°C)	10	25	37	60
Tiempo hasta hidrolizar el almidón (min)	30	12	5	No se hidrolizó

¿Qué conclusión está respaldada por los datos?

a) La amilasa funciona igual a todas las temperaturas.
b) En estas condiciones, la hidrólisis es más rápida a 37 °C, y a 60 °C la amilasa dejó de actuar.
c) A 10 °C la reacción es la más rápida.
d) La amilasa hidroliza la celulosa.

Pregunta 38 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para estudiar el efecto del pH sobre la actividad de la lactasa, se incubó leche con la enzima a pH 4, 5, 6, 7 y 8, a 37 °C, y se midió la glucosa producida. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: pH; VD: glucosa producida.
b) VI: glucosa producida; VD: pH.
c) VI: temperatura; VD: tipo de leche.
d) VI: cantidad de enzima; VD: temperatura.

Pregunta 39 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Una estudiante aplica la prueba de Benedict a una solución de sacarosa y obtiene un resultado negativo (color azul). Concluye: «la sacarosa no es un carbohidrato». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque los carbohidratos siempre dan positivo.

b) Es incorrecta, porque la prueba de Benedict detecta solo azúcares reductores, y la sacarosa es un carbohidrato no reductor.

c) Es correcta, porque la sacarosa es un lípido.

d) Es incorrecta, porque la sacarosa es un polisacárido.

Pregunta 40 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Se quiere poner a prueba la hipótesis: «la amilasa de la saliva hidroliza el almidón a la temperatura corporal». ¿Qué diseño es el más adecuado?

a) Calentar almidón sin saliva y medir su color.

b) Mezclar saliva con agua y medir el pH.

c) Mezclar almidón con saliva a 0 °C en un solo tubo.

d) Preparar tubos con almidón y saliva y tubos con almidón y agua, todos a 37 °C, con réplicas, y medir la presencia de almidón (lugol) y de azúcares reductores (Benedict) al final.

TEMA 3 · TEORÍA ILUSTRADA

Lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides; funciones y valor energético

Los **lípidos** son un grupo diverso de biomoléculas cuya característica común es ser **insolubles en agua** (hidrofóbicos) y solubles en solventes orgánicos, como el éter o el cloroformo. Están formados principalmente por carbono e hidrógeno, con poco oxígeno. Cumplen funciones de **reserva energética**, **estructurales** (membranas), **aislantes** y **reguladoras** (hormonas). En este tema estudiarás sus principales tipos y por qué almacenan más energía que los carbohidratos.

3.1 Ácidos grasos y triglicéridos

Los **ácidos grasos** son cadenas largas de carbono e hidrógeno con un grupo ácido (carboxilo) en un extremo. Pueden ser:

- **Saturados:** sin dobles enlaces entre carbonos; la cadena es recta y las moléculas se empaquetan estrechamente, por lo que son **sólidos** a temperatura ambiente. Predominan en las grasas animales, como la mantequilla.
- **Insaturados:** con uno o más dobles enlaces, que producen dobleces en la cadena; las moléculas no se empaquetan bien, por lo que son **líquidos** a temperatura ambiente. Predominan en los aceites vegetales y del pescado.

Los **triglicéridos** (grasas y aceites) se forman por **condensación** de una molécula de **glicerol** con **tres ácidos grasos**, mediante enlaces éster, con liberación de tres moléculas de agua (Figura 9). Son la principal **reserva de energía** de los animales, almacenada en el **tejido adiposo**, que además actúa como aislante térmico y protector de los órganos.

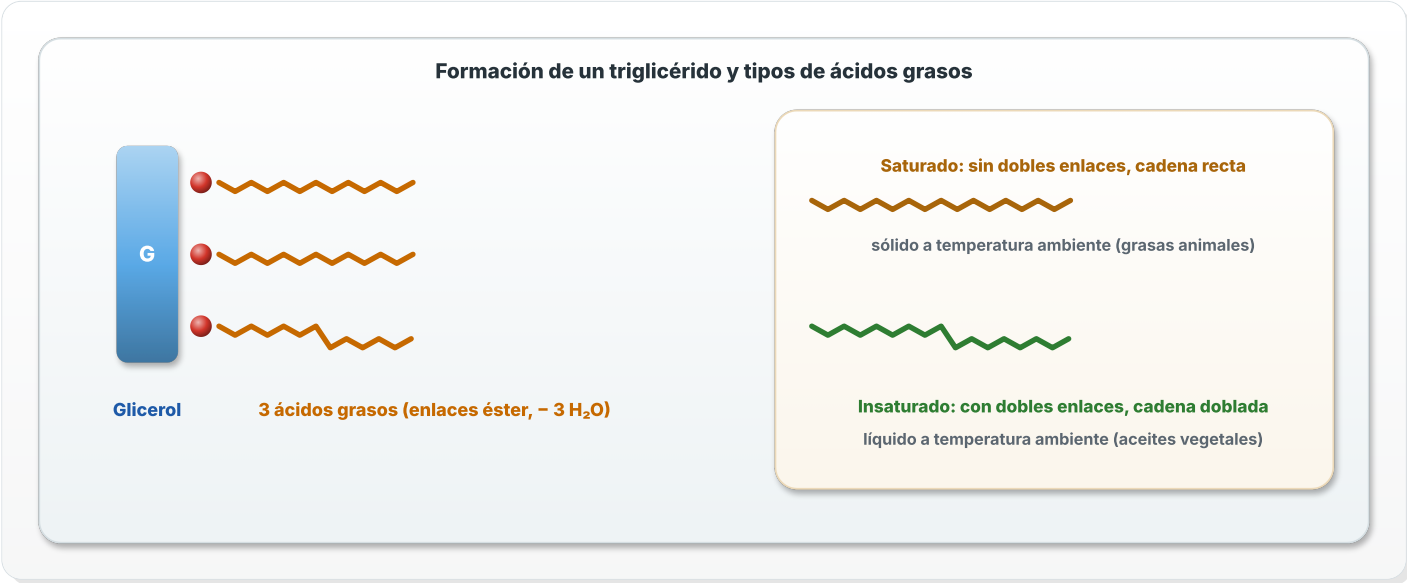


Figura 9. Formación de un triglicérido. El glicerol se une a tres ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados tienen cadenas rectas; los insaturados presentan dobleces debidos a los dobles enlaces. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

3.2 Fosfolípidos y esteroides

Los **fosfolípidos** se parecen a los triglicéridos, pero uno de los ácidos grasos es reemplazado por un grupo que contiene **fosfato**. Así, la molécula tiene una **cabeza polar** (hidrofílica) y dos **colas apolares** (hidrofóbicas): es **anfipática**. En el agua, los fosfolípidos se organizan espontáneamente en una **bicapa**, con las cabezas hacia el agua y las colas hacia el interior (Figura 10). Esta bicapa es la base de todas las **membranas celulares** (Clase 6).

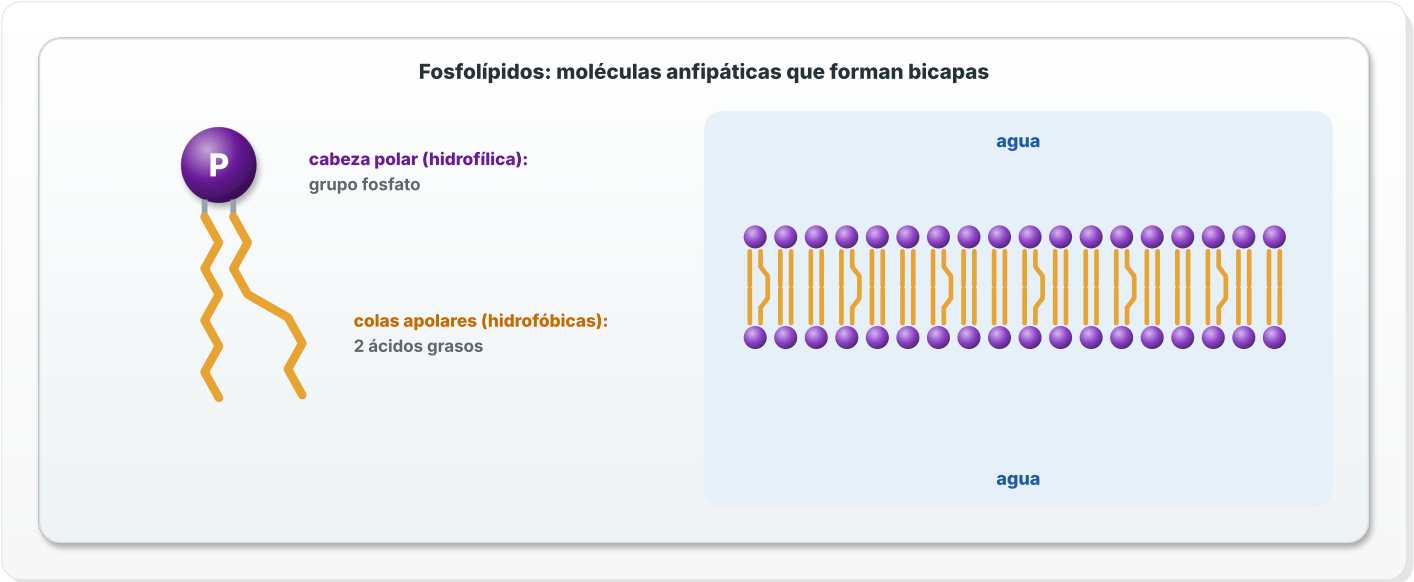


Figura 10. Estructura de un fosfolípido y su organización en bicapa. Las cabezas polares se orientan hacia el agua y las colas apolares quedan protegidas en el interior. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Los **esteroides** tienen una estructura muy distinta: cuatro anillos de carbono fusionados (Figura 11). El más conocido es el **colesterol**, componente de las membranas de las células animales, donde regula su fluidez, y precursor de las **hormonas esteroidales** (testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol) y de la **vitamina D**.

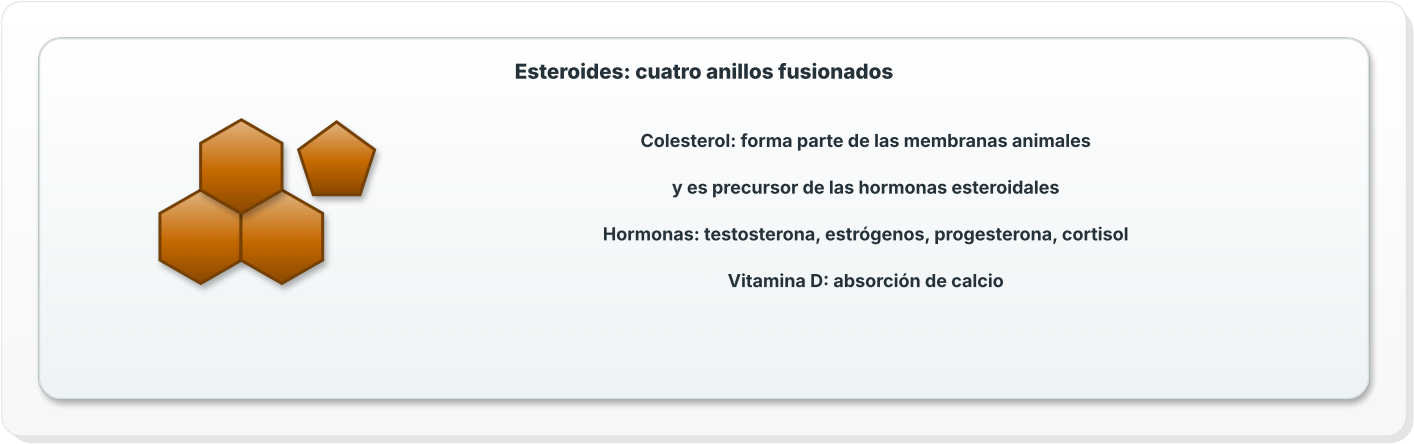


Figura 11. Estructura básica de los esteroides: cuatro anillos de carbono fusionados. Ejemplos de esteroides y sus funciones. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Otros lípidos son las **ceras**, que impermeabilizan la superficie de hojas, plumas y piel, y los **carotenoides**, pigmentos que participan en la fotosíntesis.

Lípido	Estructura	Función principal
Triglicérido	Glicerol + 3 ácidos grasos	Reserva de energía; aislante térmico
Fosfolípido	Glicerol + 2 ácidos grasos + grupo fosfato	Estructural: bicapa de las membranas
Esteroide	Cuatro anillos fusionados	Colesterol (membranas); hormonas; vitamina D
Cera	Ácido graso + alcohol de cadena larga	Impermeabilización

3.3 Valor energético de las biomoléculas

Al oxidarse en la respiración celular, **un gramo de lípidos libera cerca de 9 kcal**, más del doble que un gramo de carbohidratos o de proteínas (cerca de 4 kcal) (Figura 12). La razón es que los lípidos tienen muchos enlaces C–H y poco oxígeno: están menos oxidados, por lo que pueden liberar más energía. Además, como son hidrofóbicos, se almacenan **sin agua**, mientras que el glucógeno se almacena unido a una gran cantidad de agua. Por eso los triglicéridos permiten almacenar mucha energía en poca masa, una ventaja para los animales que deben desplazarse, como las aves migratorias.

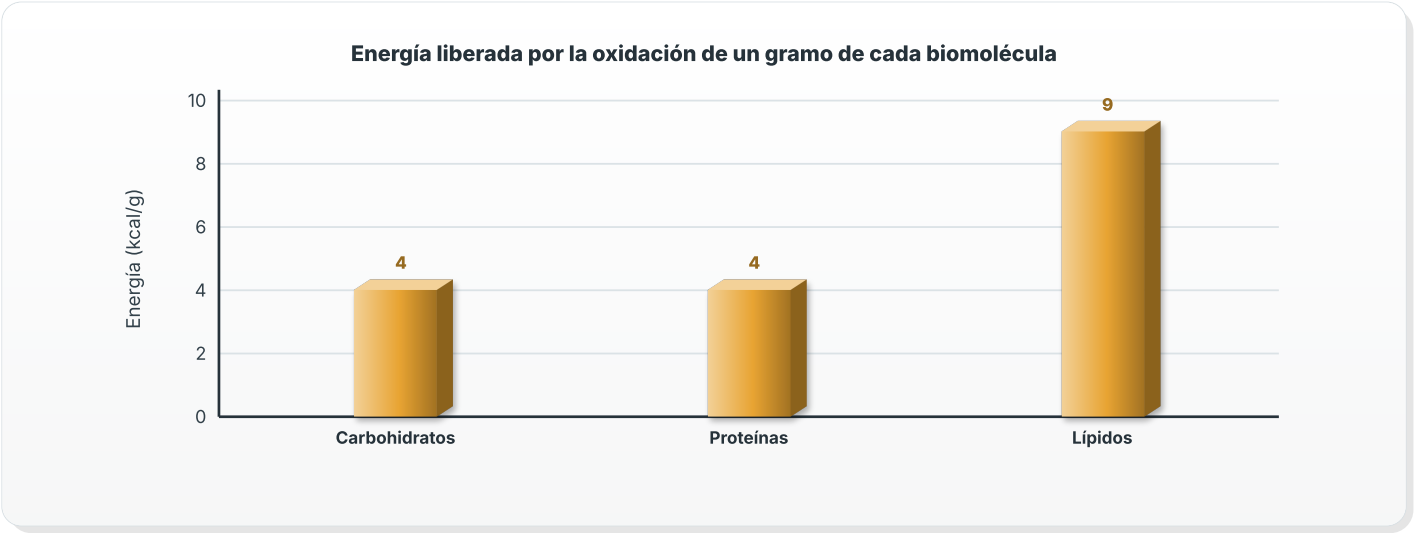


Figura 12. Energía liberada por gramo de cada tipo de biomolécula. Los lípidos aportan más del doble de energía que los carbohidratos y las proteínas. | *Autora: Profesora de Biología Mirza Cortés Salfate*

Característica	Carbohidratos	Lípidos	Proteínas
Energía (kcal/g)	≈ 4	≈ 9	≈ 4
Uso energético	Inmediato (glucosa) y reserva a corto plazo (glucógeno)	Reserva a largo plazo	Se usan como energía solo en ayuno prolongado
Solubilidad en agua	Monosacáridos y disacáridos, sí	No	Variable
Función estructural	Celulosa, quitina	Membranas (fosfolípidos, colesterol)	Colágeno, queratina

Nota de la Profesora Mirza Cortés Salfate

En las preguntas de valor energético, la PAES suele combinar dos datos: **9 kcal/g frente a 4 kcal/g** y el hecho de que el glucógeno se almacena con agua. Ambos explican por qué la grasa es la reserva a largo plazo.

Dato clave

Sello Mirza Cortés Salfate · Profesora de Biología

Saturados: sin dobles enlaces, sólidos. **Insaturados:** con dobles enlaces, líquidos. **Triglicérido** = glicerol + 3 ácidos grasos (reserva). **Fosfolípido** = anfipático → bicapa (membranas). **Esteroides** = 4 anillos (colesterol, hormonas). Lípidos ≈ **9 kcal/g**; carbohidratos y proteínas ≈ **4 kcal/g**.

Salud pública: grasas trans y salud cardiovascular

Las **grasas trans** se producen principalmente en la hidrogenación industrial parcial de aceites vegetales, un proceso que se usaba para obtener margarinas y grasas sólidas para frituras y productos de panadería. El consumo de grasas trans aumenta el colesterol LDL («malo») y disminuye el HDL («bueno»), lo que eleva el riesgo de aterosclerosis e infarto. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomendó eliminarlas de los alimentos, y muchos países, incluido Chile, han limitado su contenido. Una alimentación saludable privilegia las grasas insaturadas, presentes en el aceite de oliva, las paltas, los frutos secos y los pescados, y modera las saturadas.

Contexto científico: Gorter y Grendel y la bicapa lipídica (1925)

Los investigadores holandeses Evert Gorter y François Grendel extrajeron los lípidos de las membranas de glóbulos rojos de varios mamíferos, como perros, ovejas y conejos. Esparcieron los lípidos sobre la superficie del agua en un recipiente, donde formaron una capa de una molécula de espesor, y midieron su área. Luego la compararon con la superficie total de los glóbulos rojos de los que provenían, calculada a partir de su número y su tamaño. En todas las especies, el área de la capa de lípidos era aproximadamente **el doble** de la superficie de las células. Concluyeron que la membrana está formada por **dos capas** de lípidos, una idea que se confirmó después y que es la base del modelo actual de la membrana.

PREGUNTA

¿Cuántas capas de lípidos forman la membrana plasmática?

DISEÑO (EN TÉRMINOS ACTUALES)

VI: especie de mamífero de la que provenían los glóbulos rojos. VD: área ocupada por la monocapa de lípidos frente a la superficie celular. Comparación: superficie total de los glóbulos rojos.

CONCLUSIÓN

La membrana plasmática está formada por una bicapa de lípidos.

PRÁCTICA TIPO PAES · TEMA 3: LÍPIDOS

Elaborado por Mirza Cortés Salfate, Profesora de Biología

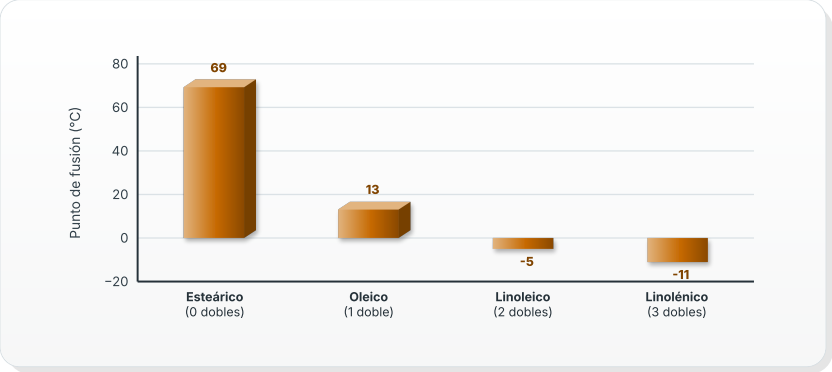
Bloque 1 · Habilidad: Inferir

Deducir a partir de datos y principios

Pregunta 41

● Habilidad: Inferir | Azul

El gráfico muestra el punto de fusión de cuatro ácidos grasos de 18 carbonos con distinto número de dobles enlaces:



Considerando que la temperatura ambiente es cercana a 20 °C, es correcto inferir que

a) un aceite líquido a temperatura ambiente, como el de oliva, debe ser rico en ácidos grasos insaturados, como el oleico.

b) el ácido esteárico es líquido a temperatura ambiente.

c) al aumentar los dobles enlaces, aumenta el punto de fusión.

d) todos los ácidos grasos son sólidos a temperatura ambiente.

Pregunta 42

● Habilidad: Inferir | Azul

Al agitar fosfolípidos en agua, se forman espontáneamente estructuras esféricas rodeadas por una bicapa. Es correcto inferir que, en esa bicapa,

a) las cabezas polares quedan en contacto con el agua y las colas apolares quedan hacia el interior de la bicapa.

b) las colas apolares quedan en contacto con el agua.

c) los fosfolípidos se disuelven completamente en el agua.

d) los fosfolípidos se transforman en triglicéridos.

Pregunta 43

● Habilidad: Inferir | Azul

Antes de migrar miles de kilómetros, muchas aves acumulan grandes cantidades de grasa. Es correcto inferir que esta estrategia les resulta ventajosa porque

a) la grasa pesa más que el glucógeno por cada caloría almacenada.

b) la grasa almacena más del doble de energía por gramo que los carbohidratos y se guarda sin agua, lo que permite llevar mucha energía con poca masa.

c) la grasa se transforma en agua durante el vuelo y eso es su principal aporte.

d) la grasa no puede usarse como fuente de energía.

Pregunta 44 ● Habilidad: Inferir | Azul

Un fármaco inhibe la síntesis de colesterol en el organismo. Si el colesterol disponible disminuye mucho, es correcto inferir que podría afectarse

a) la síntesis de almidón.
b) la formación de celulosa.
c) la producción de hormonas esteroidales, como la testosterona y el cortisol.
d) la síntesis de glucosa en las plantas.

Pregunta 45 ● Habilidad: Inferir | Azul

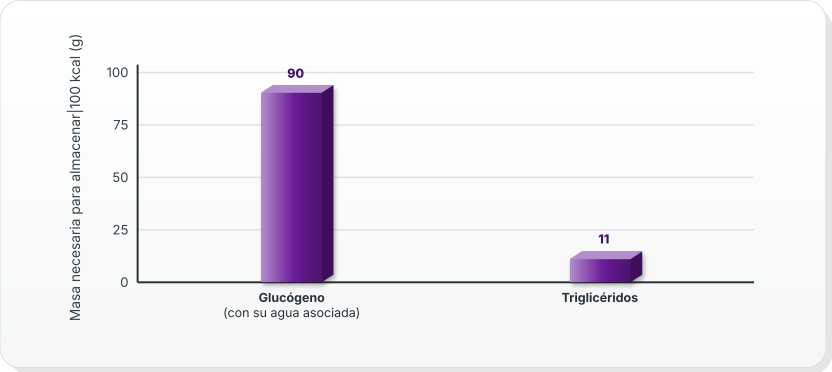
La enzima lipasa hidroliza completamente un triglicérido. Es correcto inferir que los productos serán

a) tres moléculas de glucosa.
b) una molécula de glicerol y tres ácidos grasos.
c) dos fosfolípidos.
d) colesterol y agua.

Pregunta 46

● Habilidad: Analizar | Verde

El gráfico compara la masa de glucógeno (incluida el agua que lo acompaña) y de triglicéridos necesaria para almacenar 100 kcal:



¿Qué afirmación es coherente con el gráfico?

a) Para almacenar la misma energía, se necesita aproximadamente ocho veces más masa de glucógeno hidratado que de triglicéridos.

b) Los triglicéridos ocupan más masa que el glucógeno.

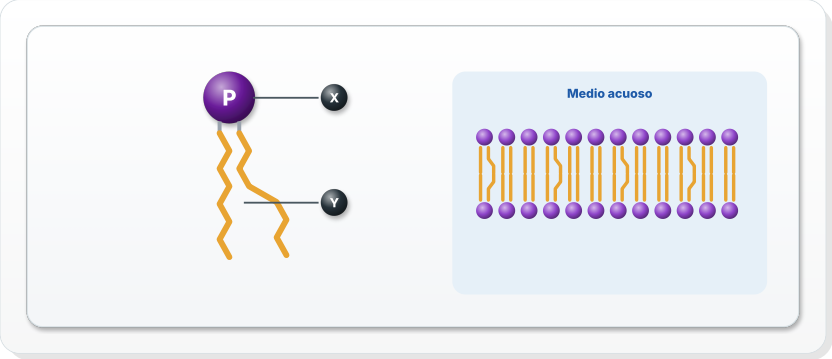
c) Ambas reservas requieren la misma masa.

d) El glucógeno almacena más energía por gramo.

Pregunta 47

● Habilidad: Analizar | Verde

La figura muestra un fosfolípido con dos regiones señaladas (X e Y) y su organización en un medio acuoso:



¿Qué afirmación es correcta según la figura?

a) X es hidrofóbica e Y es hidrofílica.

b) X es la cabeza polar, que se orienta hacia el agua, e Y corresponde a las colas apolares, que quedan hacia el interior de la bicapa.

c) X e Y son igualmente polares.

d) La bicapa tiene las colas hacia el agua.

Pregunta 48

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla relaciona lípidos con sus funciones:

Fila	Lípido	Función
1	Triglicérido	Reserva de energía y aislamiento térmico
2	Fosfolípido	Componente principal de las membranas
3	Colesterol	Precursor de hormonas esteroidales
4	Cera	Principal reserva de energía de los animales

¿Qué fila contiene un error?

a) 1 **b)** 2

c) 3 **d)** 4

Pregunta 49

● Habilidad: Analizar | Verde

La tabla muestra la composición de ácidos grasos de dos alimentos:

Alimento	Saturados (%)	Insaturados (%)	Estado a 20 °C
Mantequilla	65	35	Sólido
Aceite de oliva	14	86	Líquido

¿Qué afirmación es coherente con los datos?

a) El aceite de oliva tiene más ácidos grasos saturados que la mantequilla.

b) El alimento con mayor proporción de ácidos grasos saturados es sólido a 20 °C, y el que tiene mayor proporción de insaturados es líquido.

c) Ambos alimentos tienen la misma composición.

d) Los ácidos grasos insaturados hacen que el alimento sea sólido.

Pregunta 50

● Habilidad: Analizar | Verde

La etiqueta de un alimento indica, por porción: 10 g de carbohidratos, 5 g de lípidos y 5 g de proteínas. Usando los valores de la tabla, ¿cuánta energía aporta la porción?

Biomolécula	Energía (kcal/g)
Carbohidratos	4
Lípidos	9
Proteínas	4

a) 80 kcal **b)** 20 kcal

c) 180 kcal **d)** 105 kcal

Bloque 3 · Habilidad: Argumentar

Justificar con evidencia y conceptos

Pregunta 51

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor que los lípidos liberen más energía por gramo que los carbohidratos?

a) Porque los lípidos contienen más agua.

b) Porque los lípidos son polímeros más largos.

c) Porque tienen una mayor proporción de enlaces C–H y menos oxígeno, es decir, están menos oxidados y pueden liberar más energía al oxidarse.

d) Porque los lípidos son solubles en agua.

Pregunta 52

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Por qué los fosfolípidos forman espontáneamente bicapas en el agua?

a) Porque son anfipáticos: las cabezas polares interactúan con el agua y las colas apolares se agrupan lejos de ella.

b) Porque son totalmente solubles en agua.

c) Porque son totalmente apolares.

d) Porque las colas se unen covalentemente entre sí.

Pregunta 53

● Habilidad: Argumentar | Naranja

¿Qué argumento explica mejor por qué los aceites ricos en ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente?

a) Porque tienen más agua que las grasas.

b) Porque son carbohidratos.

c) Porque sus cadenas son más largas.

d) Porque los dobles enlaces producen dobleces en las cadenas, que impiden que las moléculas se empaqueten estrechamente.

Pregunta 54

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Las ballenas y las focas tienen una gruesa capa de grasa bajo la piel. ¿Qué argumento explica mejor su ventaja en aguas frías?

a) La grasa produce calor por sí misma sin ser oxidada.

b) La grasa hace que el animal sea más pesado y se hunda.

c) La grasa es un mal conductor del calor, por lo que actúa como aislante térmico, además de ser una reserva energética.

d) La grasa absorbe el agua del mar.

Pregunta 55

● Habilidad: Argumentar | Naranja

Las hormonas esteroidales, como el cortisol, atraviesan con facilidad la membrana plasmática. ¿Qué argumento lo explica mejor?

a) Son lípidos, por lo que pueden disolverse en la bicapa lipídica de la membrana.

b) Son carbohidratos solubles en agua.

c) La membrana no contiene lípidos.

d) Son demasiado grandes para quedar retenidas.

Pregunta 56

● Habilidad: Evaluar | Morado

Gorter y Grendel obtuvieron los siguientes resultados (valores ilustrativos):

Especie	Superficie de los glóbulos rojos (μm^2)	Área de la capa de lípidos (μm^2)
Perro	31,3	62
Oveja	2,95	6,2
Conejo	5,46	9,9

¿Qué conclusión está respaldada por los datos?

a) La membrana está formada por una sola capa de lípidos.

b) La membrana no contiene lípidos.

c) En las tres especies, el área de los lípidos es aproximadamente el doble de la superficie celular, lo que es compatible con una bicapa lipídica.

d) Cada especie tiene un tipo distinto de membrana.

Pregunta 57

● Habilidad: Evaluar | Morado

Un estudio comparó la dieta de 1.000 personas y su colesterol sanguíneo:

Consumo de grasas saturadas	Colesterol LDL promedio (mg/dL)
Bajo	105
Alto	140

Un estudiante concluye: «está demostrado que cada gramo de grasa saturada eleva exactamente el colesterol de todas las personas». ¿Qué evaluación es correcta?

a) Es correcta, porque la diferencia es grande.

b) Es correcta, porque se estudiaron 1.000 personas.

c) Es incorrecta, porque los datos muestran una asociación promedio entre grupos; no demuestran un efecto exacto ni igual en todas las personas, y otros factores podrían intervenir.

d) Es incorrecta, porque el colesterol fue menor en el grupo de alto consumo.

Pregunta 58

● Habilidad: Evaluar | Morado

Para comparar el punto de fusión de distintas grasas, una estudiante calienta lentamente muestras de igual masa de mantequilla, manteca y aceite de coco, y registra la temperatura a la que cada una se funde. ¿Cuáles son las variables independiente y dependiente?

a) VI: temperatura de fusión; VD: tipo de grasa.

b) VI: masa de la muestra; VD: color de la grasa.

c) VI: velocidad de calentamiento; VD: masa.

d) VI: tipo de grasa; VD: temperatura de fusión.

Pregunta 59 ● Habilidad: Evaluar | Morado

Para comprobar que la lipasa pancreática hidroliza las grasas de la leche, se mezcla leche con lipasa y se mide el descenso del pH (los ácidos grasos liberados acidifican el medio). ¿Cuál es el grupo control más adecuado?

a) Un tubo con lipasa y sin leche.
b) Un tubo con leche y agua en lugar de lipasa, en las mismas condiciones.
c) Un tubo con leche y el doble de lipasa.
d) Un tubo con jugo de limón.

Pregunta 60 ● Habilidad: Evaluar | Morado

La etiqueta de un aceite vegetal dice: «¡Sin colesterol!». ¿Qué evaluación de este mensaje es correcta?

a) Es engañoso, porque los aceites vegetales tienen mucho colesterol.
b) Es una ventaja exclusiva de esa marca.
c) Es verdadero, pero poco informativo, porque el colesterol es un esteroide propio de las células animales y ningún aceite vegetal lo contiene.
d) Es falso, porque el colesterol es un carbohidrato.